

# 変圧器油温の先読み PoC

予防保全に向けた技術検証 — ETT 公開データによる検証結果

2026 年 9 月 沓脱 聖

対象: 変圧器 2 台（設備 1 = ETTh1、設備 2 = ETTh2）・2016-07～2018-06・1 時間ごとの負荷 6 種と油温 OT / 主結果はテスト期間 2017-11-01～2018-06-26（約 8 か月）、予測起点までの観測だけを使う条件で算出

設備 2 の 6 時間先予測は、最良ベースラインより平均絶対誤差（MAE）を 18% 改善した。現場実証の候補とするが、設備 1 への有効性と保全効果は未確認である。

| 設備          | 6 時間先の MAE（条件 B） | 最良ベースライン比                               | 高温の事前検知（閾値 = 学習期間の 95 パーセンタイル）                                             |
|-------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 設備 2（ETTh2） | 1.95 °C          | -18%（リッジ回帰 2.37 °C）／持続予測比 -56%（4.44 °C） | 高温 13 区間中 10 区間に事前の的中予測（77%）。通知 12 件・誤通知 3 件（約 8 か月）。検知した区間の先行時間は平均 4.0 時間 |
| 設備 1（ETTh1） | 1.11 °C          | -4%（持続予測 1.15 °C）                       | テスト期間に閾値超えなし → 評価保留                                                        |

示せたこと

- 6 時間先の精度改善（設備 2 で最良ベースライン比 -18%、持続予測比 -56%）
- 少ない通知数（約 8 か月で 12 件）での高温の事前検知（設備 2）
- 効いている情報の特定: 油温の履歴と、対象時刻の時刻・季節

まだ示せないこと

- 保全効果そのもの（故障・点検・介入の記録がない）
- 未学習の設備への汎化（検証は 2 台）と、設備 1 での有効性
- 24 時間先の明確な改善、危険温度での検知（閾値は相対的高温の代理）

今回判断するのは、故障削減ではなく「油温の先読み精度」と「高温前の通知可能性」である。依頼を、数字で答えられる 3 つの問いに置き換えて検証した。

#### 想定する利用場面

- ・ 実測値の閾値監視に先読みを加え、高温になる前の確認・対応を支援する
- ・ 負荷変動・外部要因で温度変動が複雑な設備を対象にする

#### データ

- ・ 変圧器 2 台 × 2 年（2016-07～2018-06）
- ・ 1 時間ごとの負荷 6 種 + 油温 OT
- ・ 欠損・重複なし（ETT 公開ベンチマーク）

#### 問い 1

#### 何時間先を、どの精度で当てられるか

指標: MAE。持続予測・季節ナイブ・リッジ回帰の中で最良のものとの差

#### 問い 2

#### 高温になる前に知らせられるか

指標: 高温区間の検知率、通知数／日（期間平均）、先行時間

#### 問い 3

#### どこで外れ、何が効いているか

指標: 対象月・時刻別の誤差、特徴量群ごとの追加効果

主な予測先は「数時間前に確認・運転調整する」想定で 6 時間先とし、高温の閾値は学習期間の 95 パーセンタイル（上位 5% 点）を代理指標として固定した。

先に置いた仮定

- 設備ごとに別モデル（2 台を混ぜない）
- 運用時も油温は毎時観測できる（欠測時の代替推定は対象外）
- データの到着遅延は 0、再学習なし（固定モデルで約 8 か月を評価）
- 閾値は設備の危険温度ではなく「相対的高温」の代理。学習期間の 95 パーセンタイル = 設備 1: 35.2 °C、設備 2: 46.4 °C
- 予測先は 6 時間先を主評価、1 時間先・24 時間先を補助

事前に置いた成功条件（6 時間先・条件 B）

**最良ベースラインより MAE を 10% 以上改善**

**通知 1 件/日以下（期間平均）で、高温区間の検知率 50% 以上**

結果

- 設備 2 は今回のテスト期間で両方を満たした（-18%、通知 0.05 件/日で検知率 77%）
- ただし高温 13 区間は 2018 年 5~6 月に集中しており、通年運用への適合は未確認
- 設備 1 は精度改善が小さく（-4%）、テスト期間に閾値超えが無い  
ため警報は評価不能

予測は起点  $s$  で行い、対象時刻  $T = s + h$  の油温を当てる。「対象時刻の負荷が既知」という条件 A と、起点までの観測だけの条件 B を分けて評価した。

観測済み（油温・負荷）

未来（未観測。カレンダーだけは既知）

予測起点  $s$

予測対象時刻  $T = s + h$ （当てる油温  $OT[T]$ ）

予測ホライズン  $h = 1 / 6 / 24$  時間

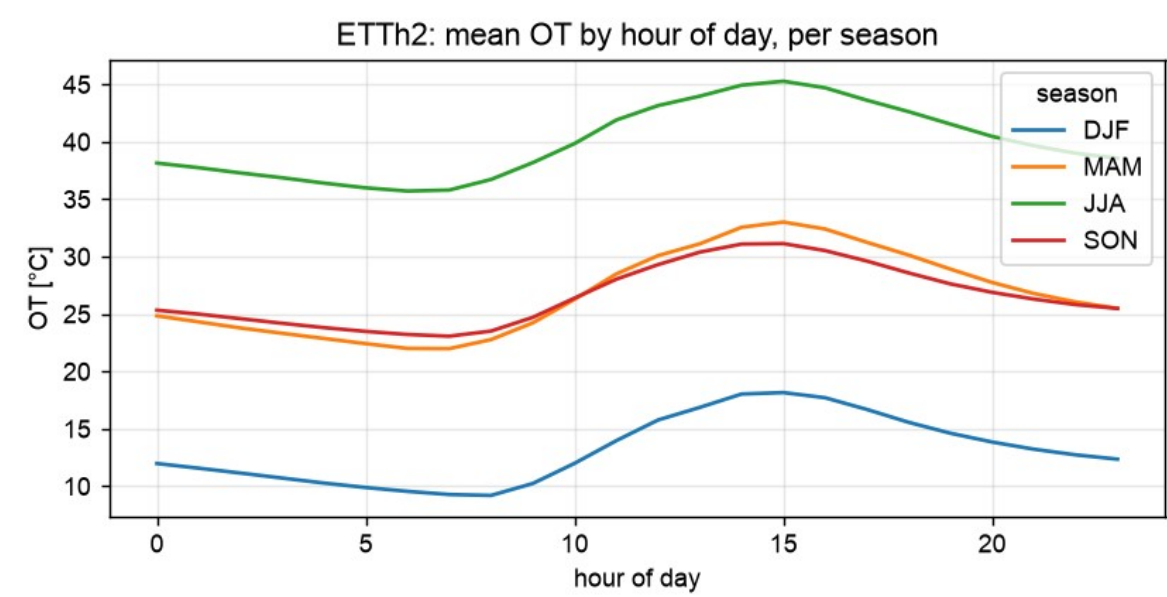
#### 条件 B（運用条件）— 本資料の主結果

- 起点  $s$  までに観測した油温・負荷と、起点で既知の対象時刻  $T$  のカレンダー（時刻・季節・曜日）を使う
- 実運用で毎時できる先読みそのもの
- 持続予測 =  $OT[s]$ 、季節ナイーブ =  $OT[T - 24h]$  と比較

#### 条件 A（課題条件）— 条件付きの参考値

- 条件 B + 対象時刻  $T$  の負荷 6 種
- 課題ルール「 $t=T$  の油温を予測する際には  $t=T$  の特徴量を使ってよい」の解釈
- 将来の負荷が運転計画で既知、という前提付き。実運用ではその保証がない

油温は滑らかに動き（1 時間自己相関 0.994）、設備 2 は平均的な日内変動が大きい。負荷との相関は弱く、負荷の追加価値は相関ではなく予測誤差の比較で確かめる。



設備 2: 季節別の時刻別平均油温（全期間）

注記: EDA は全期間で行った。以後のモデル選択は検証期間だけで行ったが、テスト期間を「完全に未見」とは呼ばない。

|                                  | 設備 1          | 設備 2           |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 油温の平均 / 標準偏差                     | 13.3 / 8.6 °C | 26.6 / 11.9 °C |
| 日内振幅（季節別の時刻別平均の最大-最小）            | 1.9～3.1 °C    | 8.1～11.0 °C    |
| 1 時間で 2 °C を超えて動く割合              | 4.4%          | 10.3%          |
| 油温の 1h / 24h 自己相関                | 0.994 / 0.941 | 0.994 / 0.934  |
| 負荷 6 種と油温の同時刻相関の最大               | 0.22 (HULL)   | 0.50 (MULL)    |
| ラグ相関の最大絶対値（HUFL・MUFL・LUFL、0～48h） | 0.15          | 0.19 (ラグ 0)    |

- 季節（外気温の代理）と日内周期が支配的 → 対象時刻の時刻・季節を特徴量に入れる価値を検証する
- 設備 2 は 6 時間先が最も難しい（持続予測の MAE 4.4 °C。24 時間先の 3.2 °C より大きい）
- 相関だけでは負荷の追加価値を判断できない → 10 ページのアブレーションで測る（相関図は付録 B）

学習 12 か月・検証 4 か月・テスト約 8 か月を暦で固定し、対象時刻と起点の両方で区切ってリークと境界の問題を防いだ。モデル選択には検証期間だけを使った。

学習 2016-07-01 ~ 2017-06-30 (12 か月)

検証 2017-07 ~ 10 (4 か月)

テスト 2017-11-01 ~ 2018-06-26 (約 8 か月。6 時間先の評価件数 5,702 時点)

### 行の切り方

- 学習に使う行: 対象時刻  $T$  が学習終了前（ラベルが検証期間に食い込まない）
- 検証・テストの評価行: 対象時刻  $T$  と起点  $s$  の両方がその期間内（各期間の先頭  $h$  時間は除外）

### リーク防止

- 起点までの観測から作る特徴量は、未来のデータを切り落としても値が変わらないことをテストで確認
- 標準化の平均・標準偏差は学習期間だけで推定。早期終了と、油温差／油温そのものの予測方式の選択には検証期間だけを使う。テスト期間の結果でモデルを再選択しない（EDA は全期間）

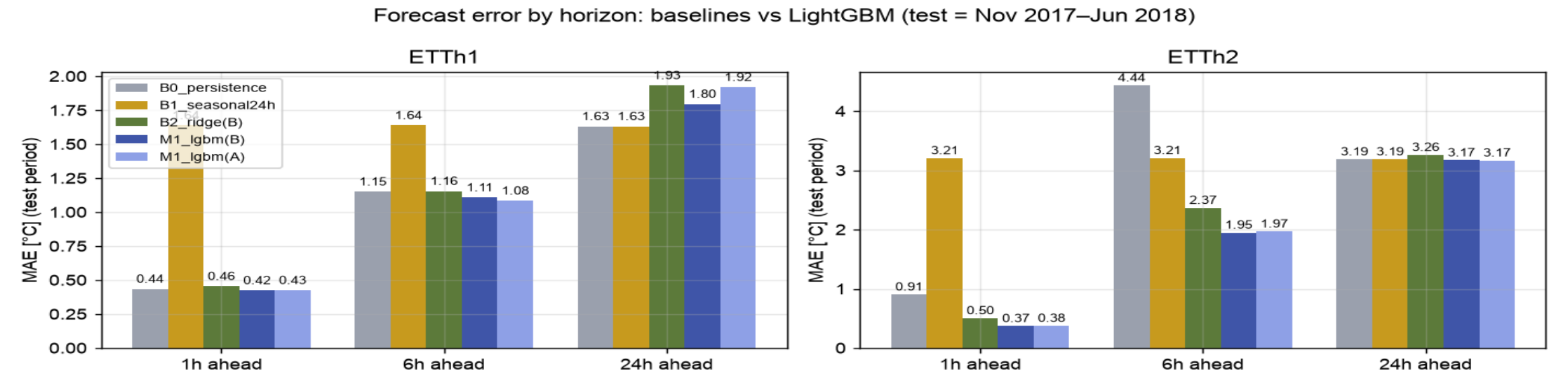
### 比較する手法（簡単な順）

- B0 持続予測  $OT[s]$
- B1 季節ナイーブ  $OT[T - 24h]$
- B2 リッジ回帰（条件 B の特徴量）
- M1 LightGBM（L1 目的関数。油温差  $OT[T] - OT[s]$  を予測し  $OT[s]$  に足し戻す。予測先ごとに別モデル）

### 指標

- MAE（主）、RMSE、高温区間の検知率、通知数／日、先行時間

6 時間先の MAE は設備 2 で 4.44（持続）→ 2.37（リッジ）→ 1.95 °C（LightGBM）。設備 1 は 1.15 → 1.11 °Cで、改善は小さい。



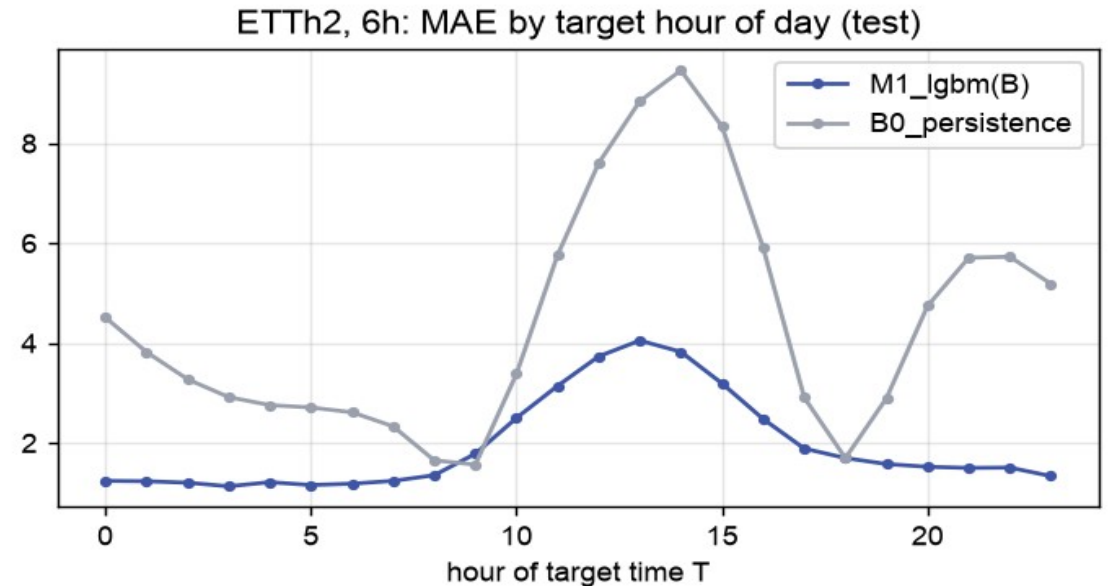
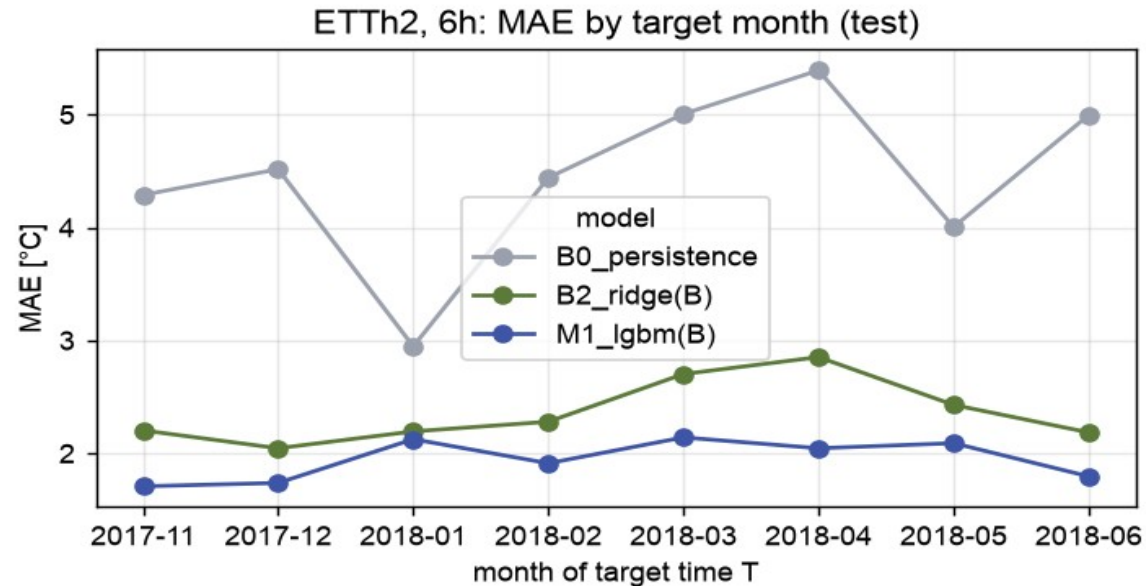
| MAE °C: 持続 / リッジ / LightGBM | 1 時間先              | 6 時間先              | 24 時間先             |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 設備 1 (ETTh1)                | 0.44 / 0.46 / 0.42 | 1.15 / 1.16 / 1.11 | 1.63 / 1.93 / 1.80 |
| 設備 2 (ETTh2)                | 0.91 / 0.50 / 0.37 | 4.44 / 2.37 / 1.95 | 3.19 / 3.26 / 3.17 |

- 1 時間先: 設備 2 は持続予測比 -59% (0.91 → 0.37)。業務上の価値は 1 時間の猶予で可能な対応に依存する。設備 1 は直前値でほぼ足りる
- 24 時間先: 今回比較したモデル・特徴量では、持続予測を明確に上回る改善は確認できなかった（設備 1 は悪化、設備 2 は 3.19 → 3.17）

テスト期間・条件 B。季節ナイレブの 6 時間先 MAE は設備 1 で 1.64 °C、設備 2 で 3.21 °C。最良ベースラインは設備 1 が持続予測、設備 2 がリッジ回帰。評価件数は各 5,684~5,707 時点。

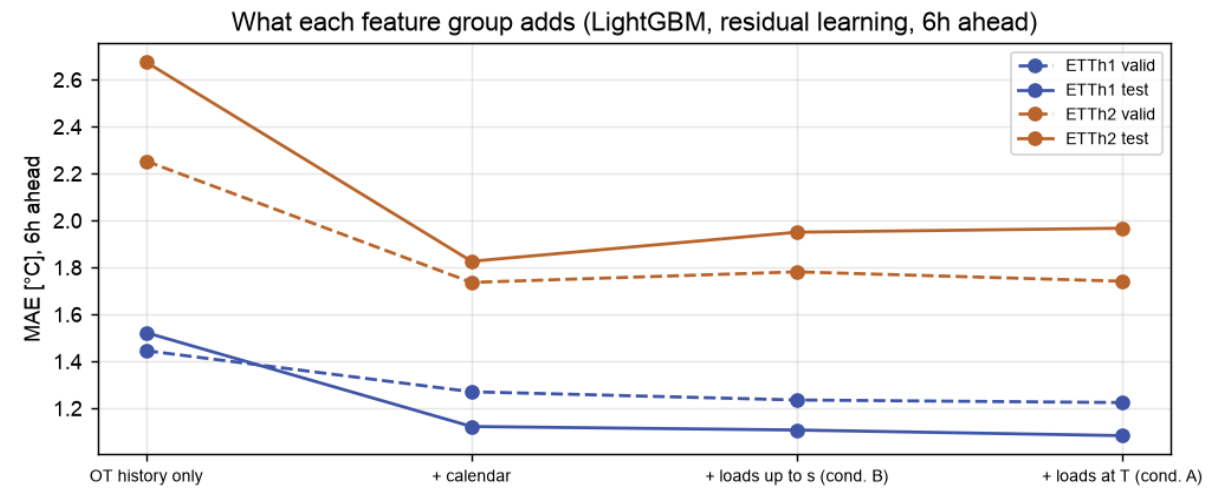


設備 2 の 6 時間先の改善は 8 か月すべてで成立した（持続比 28～64%、リッジ比 3～28%）。設備 1 は週単位で見ると持続に勝つ週が 54% しかない。

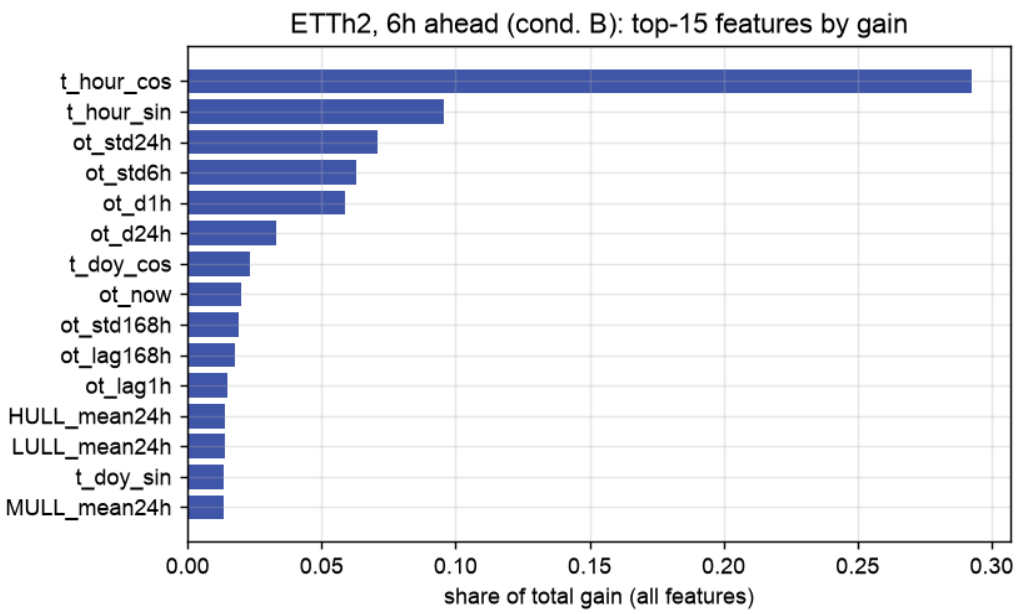


- 設備 2: 週単位で 97% の週で持続に、91% の週でリッジに勝つ
- 設備 1: 月によって負ける（2018-01 は持続 0.94 °C に対し 1.26 °C）。3.7% の改善を安定した効果とは言わない
- 対象時刻別: 昼～午後で持続予測の誤差が大きく 14 時で最大（9.5 °C）。LightGBM との差も 14 時で最大（3.8 °C）

油温の履歴に時刻・季節を足すと誤差が大きく下がる（設備 2: 2.68 → 1.83 °C）。起点までの負荷を足しても設備 1 はわずかな改善、設備 2 は悪化した。



| 6 時間先 MAE °C<br>(テスト) | 油温の履歴のみ | +時刻・季節 | +起点までの負荷<br>(B) | +対象時刻の負荷<br>(A) |
|-----------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 設備 1                  | 1.523   | 1.123  | 1.108           | 1.084           |
| 設備 2                  | 2.676   | 1.827  | 1.951           | 1.968           |



- 主結果の 1.95 °Cは事前に固定した全特微量（条件 B）の値で、最良の構成を検証で選んだものではない
- 設備 2 では検証期間でも負荷なし構成が良かった（1.74 vs 1.78 °C）。次回はこの構成を候補にし、新しい評価期間で警報性能も確認する
- 「対象時刻の負荷が既知」という条件 A でも改善は小さい（設備 1 で -2%、設備 2 で悪化）

設備 2・6 時間先で、高温 13 区間のうち 10 区間に事前の的中予測があり、通知は約 8 か月で 12 件（誤通知 3 件）。検知した区間の先行時間は平均 4.0 時間だった。

| 指標（設備 2・6 時間先・条件 B・閾値 46.4 °C）  | 値                     |
|---------------------------------|-----------------------|
| 閾値を超えた時点数 / 高温区間（連続した超過 = 1 区間） | 65 時点 / 13 区間         |
| 事前の的中予測があった区間                   | <b>10 / 13 (77%)</b>  |
| 通知数（連続した事前警報 = 1 通知） / うち誤通知    | 12 件 (0.05 件/日) / 3 件 |
| 先行時間（検知した区間の平均）                 | <b>4.0 時間</b>         |
| 高温状態を時点単位で当てた割合（参考）             | 42% (27 / 65)         |

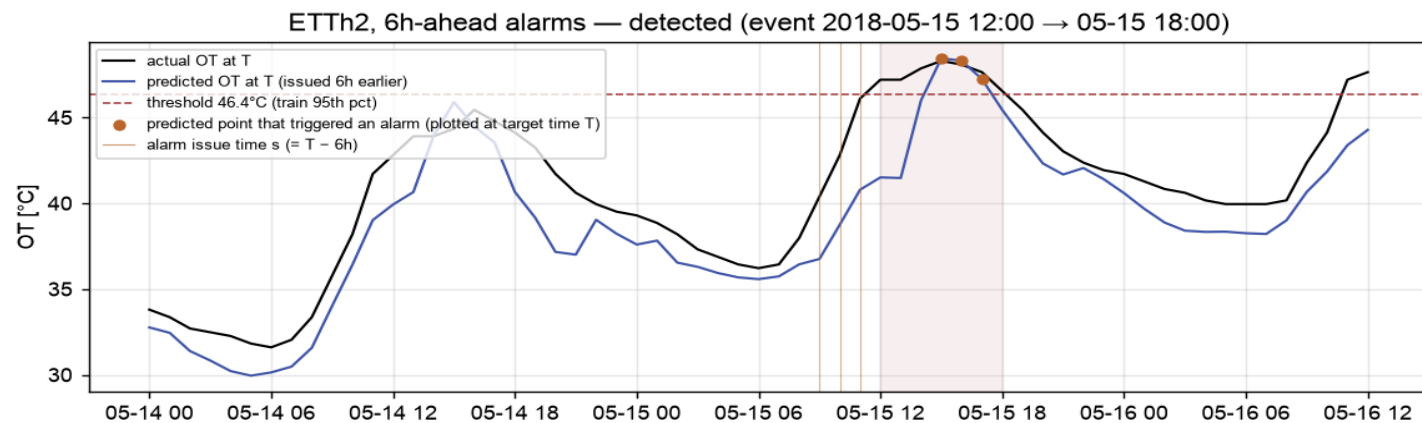
警報のベースライン比較（同じ区間・閾値）

| 手法              | 検知した区間         | 通知数／日 | 誤通知／日 |
|-----------------|----------------|-------|-------|
| 持続予測            | 0 / 13         | 0.00  | 0.00  |
| 季節ナイーブ          | 6 / 13         | 0.05  | 0.02  |
| リッジ回帰           | 5 / 13         | 0.03  | 0.00  |
| <b>LightGBM</b> | <b>10 / 13</b> | 0.05  | 0.01  |

定義と注意

- 対象は「起点では閾値以下、対象時刻で超える」区間。連続した実測超過は 1 区間、連続した事前警報は 1 通知に集約
- 先行時間は、検知した各区間について「最初の的中予測を出した起点」から「実際の超過開始」までを測る。集約した通知の開始時刻からではない
- 的中した通知 9 件と検知した区間 10 件は別の集計単位（1 通知が複数の区間に対応しうる）。誤通知は、発報した起点の 6 時間後の対象時刻で実測が一度も閾値を超えなかった通知
- 区間は 2018 年 5～6 月に集中し、同日の再超過を含む
- 設備 1 はテスト期間に超過 0 件のため評価保留。上位 10% 点での補助評価は付録 B

超過開始の 3 時間前に警報を出せた例がある一方、2 時点だけの短い高温区間は予測が閾値に届かず見逃した。



#### 成功例（5月15日）

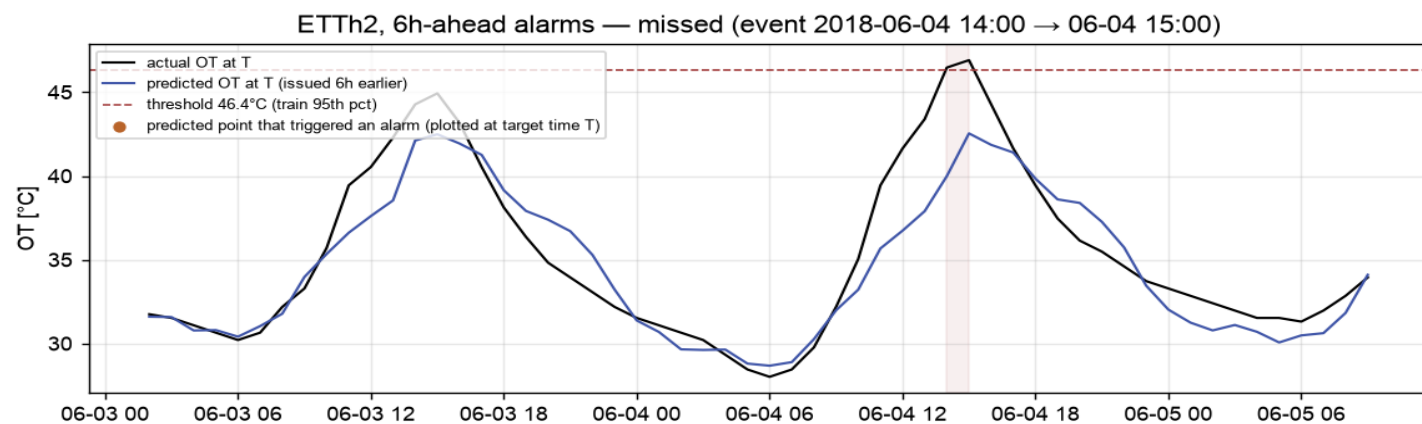
- 12～18 時に閾値を超過。最初の的中予測は 9 時起点の 15 時予測で、超過開始の 3 時間前に警報を出せた。ただし 12～14 時の高温は予測できなかった（6～8 時起点の予測は 41.5・41.5・46.0 °C で閾値未満）

#### 失敗例（6月4日）

- 14・15 時の 2 時点で超過（実測 46.5・46.9 °C）。6 時間前の予測は 40.0・42.5 °C で、どちらも警報を出せなかった

#### 含意

- この例では短い高温区間を過小予測した。通知閾値の引き下げで拾える可能性があるが、検知率と誤通知への影響は別途評価する



予測先ごとの油温差の予測、L1 目的関数、検証期間だけでの選択を採った。24 時間先、未学習設備への汎化、保全効果は今回の範囲では示せない。

#### 判断（理由）

- 各予測先のモデルで油温差  $OT[T] - OT[s]$  を予測し、現在値  $OT[s]$  に足し戻す — 検証で油温そのものの予測より良かった
- 将来予測を次の入力に使う再帰方式は採用しない — 誤差の伝播を避ける
- L1 目的関数 — MAE を主指標にするため。本モデルの外挿の弱さは明記
- 特徴量は事前に固定。モデル選択には検証期間を使い、テスト期間の結果で再選択しない
- 閾値は学習期間で固定し、区間数を必ず併記

#### 限界

- 24 時間先は、今回比較したモデル・特徴量では持続予測を明確に上回る改善を確認できなかった。外気温・気象予報の追加は次に検証する候補
- 設備 2 台のみ。未学習設備への汎化は未検証
- 高温区間が 5～6 月に集中し、閾値は相対値。危険温度での検知は未評価
- 故障・点検・介入の記録が無く、保全効果は評価できない
- 短い高温区間を過小予測した例がある（12 ページ）

**まず対象設備で 6 時間先予測をシャドー運用し、通知負担と対応可能な先行時間を確認する。24 時間先の改善は別の技術検証として進める。**

現場実証に必要なもの

- 対象設備の毎時の油温・負荷（欠測・遅延の実態込み）
- 閾値の定義 — 危険温度・運転上限・保全基準のどれか
- 警報 → 担当者の確認 → 点検・運転調整、の流れと責任者
- 評価に使える記録 — 点検・介入・異常の履歴

実証前に現場と合意すること

必要な最低先行時間、許容できる誤通知数、見逃し時の扱い、評価期間。

技術側の次の一手（優先順）

1

**6 時間先予測のシャドー運用**

対象設備で通知を出さずに予測を走らせ、通知数・先行時間・誤通知を実データで確認

2

**設備別の再学習と監視**

再学習の頻度、ドリフトの検知、誤差の時系列監視。通知閾値は許容する通知数から調整

3

**外気温・気象予報の追加（別の技術検証）**

24 時間先の改善候補。データ取得の目処と合わせて評価

## 特徴量・モデル設定・数表・出典

### A1 特徴量（条件 B。油温・負荷の履歴は予測起点 $s$ 基準、カレンダーは対象時刻 $T$ 基準）

- 油温: 現在値、ラグ 1/2/3/6/12/24/48/168h、差分 1h/24h、移動平均・標準偏差・最大・最小（窓 6/24/168h）
- カレンダー: 対象時刻  $T$  の時刻・年内日（sin/cos）、曜日
- 負荷 6 種: 現在値、1h 差分、24h 平均（条件 A はさらに対象時刻  $T$  の負荷 6 種）

### A2 LightGBM

- L1 目的関数、学習率 0.03、葉 31、min\_data\_in\_leaf 50、feature/bagging fraction 0.8、早期終了 100（検証 MAE）、乱数固定

### 用語

- 予測ホライズン  $h$  = 起点から対象時刻までの時間。高温区間 = 連続した実測超過。通知 = 連続した事前警報。時点 = 毎時の観測

### A3 数表・コード

- reports/results\_baselines.md、results\_lgbm.md、results\_stability.md、results\_ablation.csv
- GitHub: [github.com/HJRKTNG/ett-oil-temperature-poc](https://github.com/HJRKTNG/ett-oil-temperature-poc)（再現手順は README）

### A4 出典

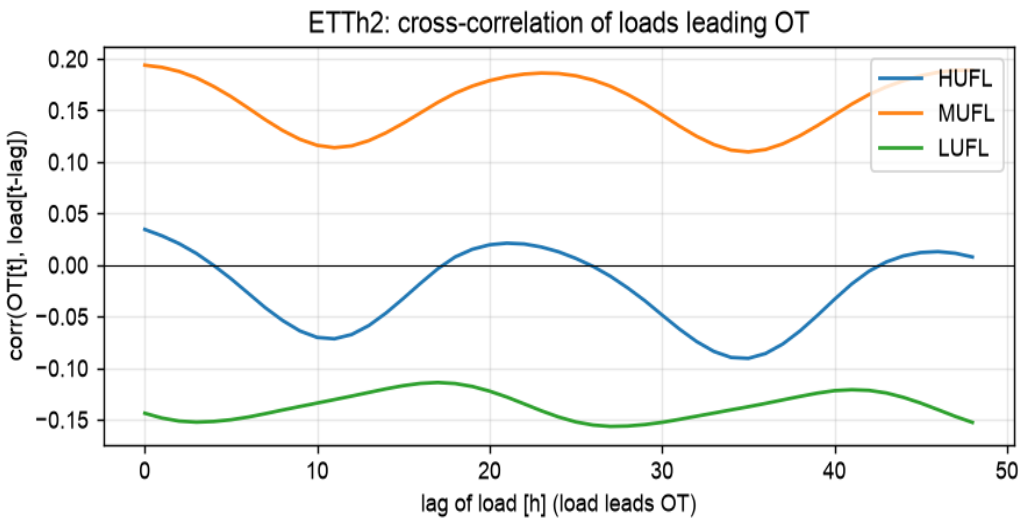
- Zhou, H. et al. Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI 2021. データ: [github.com/zhouhaoyi/ETDataset](https://github.com/zhouhaoyi/ETDataset)
- Ke, G. et al. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. NeurIPS 2017

補助評価: 上位 10% 点での警報性能と、負荷と油温のラグ相関

B1 設備 2・6 時間先・条件 B。閾値 = 学習期間の 90 パーセンタイル (43.1 °C) vs 95 (46.4 °C)

| 指標            | 95 パーセンタイル    | 90 パーセンタイル    |
|---------------|---------------|---------------|
| 超過時点 / 高温区間   | 65 / 13       | 147 / 25      |
| 事前の的中予測があった区間 | 10 / 13 (77%) | 19 / 25 (76%) |
| 通知数 (／日)      | 12 (0.05)     | 24 (0.10)     |
| 誤通知           | 3             | 5             |
| 先行時間 (平均)     | 4.0 時間        | 4.6 時間        |

同じ高温定義で通知閾値だけを下げた比較ではない（高温の定義そのものを変えている）。



B2 設備 2: 負荷を先行させた油温との相関（HUFL・MUFL・LUFL の 3 種、ラグ 0～48h、全期間）。最大絶対値は MUFL のラグ 0 で 0.19。同時刻相関が最大の MULL (0.50) はこの図に含まない。